

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler Dersi BÜTÜNLEME Sınavı
(10.02.2021) Sınav Süresi: 90 dakika

1		2	
3		4	
5			
Toplam			

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. **Sınav sırasında yoklama anından sınavın sonuna kadar kameraların açık tutulması mecburidir**.
3. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadır.
4. Kamerasını açmayan ve gerekli uyarılara uymayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
5. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. **İmza:** _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. a ve b şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \sum(0,8,11,12,14,15) + \Phi(4,6,13)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \prod(3,4,7,8,11,14) + \Phi(5,6,12,15)$ (5p)

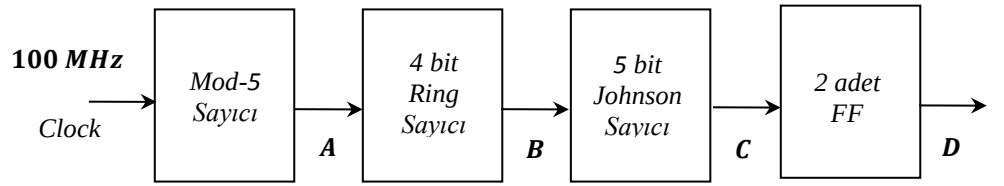
1c) Yan tarafta blok

diyagramı verilen sayıcı

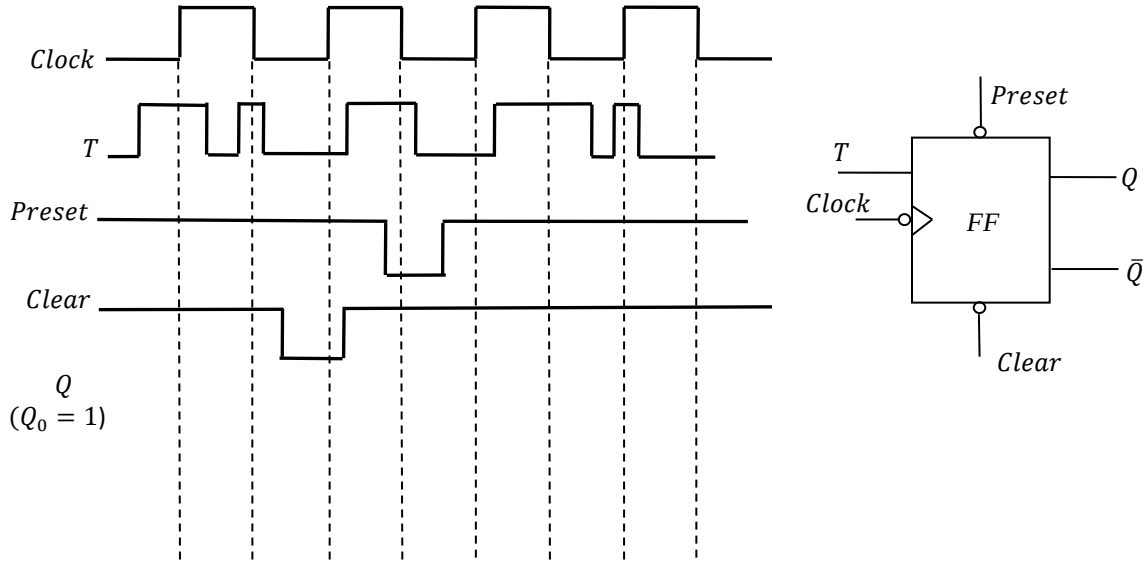
katarına frekansı 100 MHz

olan bir clock sinyali

verilmektedir. A, B, C ve D noktalarındaki frekansları hesaplayınız. (15p)



2. Şekilde verilen T flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik 1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (25p)



3. İki adet 3x8 kod çözücü ve gerekli kombinyonel devre elemanlarını kullanarak bir adet 4x16 kod çözücü tasarlayınız. (Tasarlanan kod çözücüye ait fonksiyon tablosu verilmelidir). (25 p)

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-42 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. (20p)

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır). (5p)